Nombres relatifs - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 44-57	pp. 39-55	Généralités : pp. 24-26 Nombres relatifs : pp. 31-34

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec les nombres relatifs.	▷ Évaluer la température ▷ Se repérer entre les étages d'un bâtiment ▷ Évaluer les prix, les dépenses, le salaire
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

Ce que je dois déjà savoir

- ▷ Maîtriser les livrets jusqu'à 12 (NO 9.1)
- ▷ Effectuer les quatre opérations avec des nombres naturels et décimaux (NO 9.1)
- ▷ Connaître les priorités des opérations (PEMDAS) (NO 9.1)

Objectifs		Auto-évaluation ☹	😐	☺
Connaître et utiliser les différentes écritures d'un même nombre relatif	Connaître le vocabulaire lié aux nombres relatifs : ordre croissant et décroissant, nombre positif et négatif, nombres opposés			
	Déterminer la distance à zéro (valeur absolue) d'un nombre relatif			
Comparer, approximer, encadrer et représenter sur une droite des nombres relatifs	Graduer une droite des nombres et y placer des nombres relatifs			
	Calculer l'écart entre deux nombres relatifs			
	Comparer deux nombres relatifs à l'aide des signes $<, >, =$			
	Classer des nombres relatifs par ordre croissant ou décroissant à l'aide de la droite numérique			
Utiliser des procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres relatifs de -100 à $+100$: $+$, $-$, $\cdot$, :	Simplifier l'écriture d'une somme ou d'une différence de nombres relatifs (signes et parenthèses inutiles)			
	Additionner des nombres relatifs à l'aide des règles de calcul ou de déplacements sur la droite des nombres			
	Soustraire un nombre relatif en additionnant son opposé			
	Déterminer le signe d'un produit ou d'un quotient de nombres relatifs			
	Multiplier et diviser des nombres relatifs			

Mon bilan

Ce que je dois encore travailler :

.....

.....

Ce que je peux faire pour progresser :

.....

.....

Nombres relatifs - Feuille de route

1 Découverte des nombres relatifs

☐	NO 106	Livre, p. 47	●
☐	NO 105	Livre, p. 46	●
☐	NO 111	Fiche, p. 40	●

2 Comparaison de nombres relatifs

☐	NO 107	Livre, p. 47	●
☐	NO 108	Livre, p. 47	●

3 Addition et soustraction de nombres relatifs

☐	NO 117	Livre, p. 49	●
☐	NO 118	Livre, p. 49	●
☐	NO 123	Livre, p. 51	●
☐	NO 124	Livre, p. 51	●
☐	Problème 11	VLM, p. 9	●
☐	Problème 17	VLM, p. 13	●

4 Multiplication et division de nombres relatifs

☐	NO 142	Livre, p. 54	●
☐	NO 143	Livre, p. 55	●
☐	NO 146	Livre, p. 55	●
☐	NO 147	Livre, p. 55	●
☐	Problème 12	VLM, p. 9	●

5 Quatre opérations sur les nombres relatifs

☐	Problème 13 A. à D.	VLM, p. 10	●
☐	Problème 19	VLM, p. 14	○
☐	Problème 13 E. à P.	VLM, p. 10	○
☐	Problème 14 A*. à P*.	VLM, p. 11	○

6 Exercices « Défi »

☐	NO 137	Fiche, p. 48	○
☐	NO 151	Fiche, p. 51	○
☐	NO 152	Fiche, p. 52	○
☐	NO 156	Fiche, p. 53	○
☐	NO 158	Livre, p. 57	○

☐ à faire ● obligatoire ○ facultatif (consolidation / pour aller plus loin)

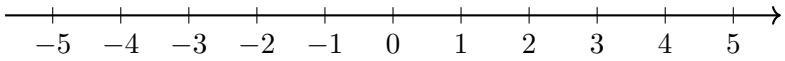
Nombres relatifs - Théorie

1. Les nombres relatifs

Définition
Les nombres relatifs sont les nombres entiers positifs (précédés du signe $+$), négatifs (précédés du signe $-$) et zéro. Leur ensemble se note $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \ldots\}$$

On peut représenter les nombres relatifs sur une droite numérique.



2. Nombres opposés et valeur absolue

Définition
Deux nombres relatifs sont opposés s'ils sont à la même distance de zéro, de part et d'autre de zéro sur la droite numérique.

$+5$ et -5 sont opposés, car ils sont tous deux à 5 unités de zéro.

Définition
La valeur absolue d'un nombre relatif est sa valeur sans prendre en compte le signe. Elle se note entre deux barres verticales $|\ \ |$.

$$|-7| = 7 \qquad \text{et} \qquad |+5| = 5$$

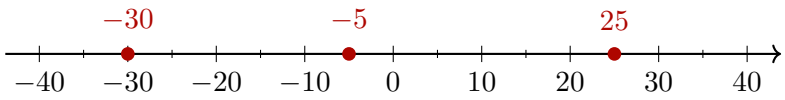
La valeur absolue s'appelle aussi la distance à zéro, puisqu'elle correspond à la distance entre le nombre et zéro sur la droite numérique.

3. Graduer une droite des nombres

Marche à suivre

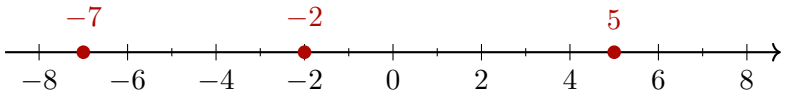
1. Tracer une droite avec une flèche vers la droite.
2. Placer le zéro.
3. Choisir une unité (de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, . . .) et reporter toujours la même distance entre deux graduations.
4. Placer les nombres positifs à droite de zéro et les nombres négatifs à gauche.

Exemple 1 :



Ici, l'unité est de 10 : entre deux graduations, il y a 10. Les nombres -5 et 25 sont placés au milieu entre deux graduations.

Exemple 2 :



Ici, l'unité est de 2 : entre deux graduations, il y a 2. Les nombres -7 et 5 sont placés au milieu entre deux graduations.

4. Écart entre deux nombres relatifs

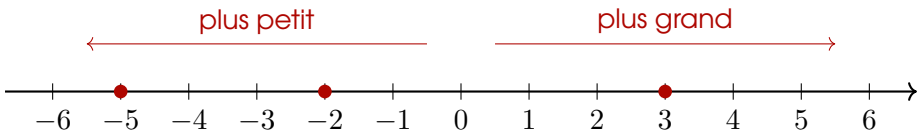
L'écart entre deux nombres relatifs est la distance qui les sépare sur la droite numérique. Pour le calculer, on utilise la distance à zéro (valeur absolue) de chacun d'eux.

Si les deux nombres ont le même signe, on soustrait leurs valeurs absolues.	Si les deux nombres ont des signes différents, on additionne leurs valeurs absolues.
Écart entre -8 et -3 : $8-3=5$	Écart entre -3 et 5 : $3+5=8$

5. Comparer des nombres relatifs

Définition

Comparer deux nombres relatifs, c'est déterminer lequel est le plus petit. Sur la droite numérique, le plus petit des deux est celui qui est situé le plus à gauche.



-5 est à gauche de -2, donc $-5 < -2$. -2 est à gauche de 3, donc $-2 < 3$.

Les signes de comparaison

$<$ se lit « plus petit que » : $-5 < -2$

$>$ se lit « plus grand que » : $3 > -4$

$=$ se lit « égal à » : $|-7| = 7$

La pointe du signe $<$ ou $>$ est toujours tournée vers le plus petit nombre.

Propriété

Un nombre négatif est toujours plus petit que zéro et que tout nombre positif.

$$-13 < 0 \quad \text{et} \quad -13 < 4$$

Propriété

Si deux nombres sont négatifs, le plus petit des deux est celui dont la valeur absolue est la plus grande.

$$|-20| = 20 > |-12| = 12 \quad \text{donc} \quad -20 < -12$$

Pour s'en souvenir

Pense à un thermomètre. Quand il fait $-20\,°\text{C}$, il fait plus froid que lorsqu'il fait $-12\,°\text{C}$. Ainsi, $-20\,°\text{C}$ est une température plus basse que $-12\,°\text{C}$.

6. Ordre croissant et décroissant

Définition

Ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand.

Ranger des nombres dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit.

$-7 < -2 < 0 < 3$ est un rangement dans l'ordre croissant.

$3 > 0 > -2 > -7$ est un rangement dans l'ordre décroissant.

7. La règle des signes

Lorsque deux signes se suivent, on les remplace par un seul signe.

Les deux signes	Donnent	Exemple
$+$ et $+$	$+$	$3+(+5)=3+5=8$
$-$ et $-$	$+$	$3-(-5)=3+5=8$
$+$ et $-$	$-$	$3+(-5)=3-5=-2$
$-$ et $+$	$-$	$3-(+5)=3-5=-2$

À retenir

Deux signes identiques donnent un $+$.

Deux signes différents donnent un $-$.

Cette règle sert aussi pour la multiplication et la division (voir section 11).

8. Addition

Signes identiques	On additionne les valeurs absolues. On conserve le signe commun.	$(+3)+(+9)=(+12)$ $(-11)+(-7)=(-18)$
Signes différents	On soustrait la plus petite valeur absolue de la plus grande. On utilise le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue.	$(-26)+(+7)=(-19)$ $(+4)+(-31)=(-27)$

9. Soustraction

À retenir

Pour soustraire un nombre relatif, on additionne son opposé.

$$(+13) - (+12) = (+13) + (-12) = (+1)$$
$$(+25) - (-37) = (+25) + (+37) = (+62)$$
$$(-33) - (-29) = (-33) + (+29) = (-4)$$

10. Calculer une suite d'additions et de soustractions

Marche à suivre

Simplifier l'écriture

1. Supprimer les parenthèses.
2. Lorsque deux signes se suivent, appliquer la règle des signes.

Calculer

3. Repérer les nombres positifs (point au-dessus) et les nombres négatifs (point au-dessous).
4. Additionner tous les nombres positifs.
5. Additionner tous les nombres négatifs : le résultat est précédé du signe $-$.
6. Soustraire la plus petite valeur absolue de la plus grande.
7. Utiliser le signe de la plus grande valeur absolue.

Exemple :

$$(-8) + (-9) - (+5) + (+4) + (-7) - (-6) - (-2) + (+10) - (+7)$$

On supprime les parenthèses et on applique la règle des signes :

$$= -8 - 9 - 5 + 4 - 7 + 6 + 2 + 10 - 7$$

On repère les nombres positifs (un point au-dessus) et les nombres négatifs (un point au-dessous) :

$$= \underset{\bullet}{-8} \underset{\bullet}{-9} \underset{\bullet}{-5} \overset{\bullet}{+4} \underset{\bullet}{-7} \overset{\bullet}{+6} \overset{\bullet}{+2} \overset{\bullet}{+10} \underset{\bullet}{-7}$$

On additionne les positifs ($4 + 6 + 2 + 10 = 22$) et les négatifs ($8 + 9 + 5 + 7 + 7 = 36$) :

$$= 22 - 36$$

Les signes sont différents : on soustrait $36 - 22 = 14$ et on garde le signe de 36 ($-$) :

$$= -14$$

11. Multiplication et division

Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs :

1. on multiplie (ou on divise) les valeurs absolues ;
2. on applique la règle des signes.

Signe du premier nombre	Signe du deuxième nombre	Signe du résultat
$+$	$+$	$+$
$+$	$-$	$-$
$-$	$+$	$-$
$-$	$-$	$+$

Deux signes identiques donnent un $+$ et deux signes différents donnent un $-$.

Multiplication	$(-5)\cdot(-10)=(+50)$ $(+7)\cdot(-2)=(-14)$	$(-6)\cdot(+4)=(-24)$ $(+3)\cdot(+9)=(+27)$
Division	$(+16):(+4)=(+4)$ $(+36):(-12)=(-3)$	$(-10):(+5)=(-2)$ $(-30):(-6)=(+5)$

12. Plusieurs multiplications et divisions

Règle des signes

S'il y a plusieurs multiplications et/ou divisions à la suite, on compte le nombre de signes « $-$ ».

Si ce nombre est pair, le résultat est positif.

Si ce nombre est impair, le résultat est négatif.

$(-2)\cdot 3:2\cdot(-5):(-1)=-15$	Il y a 3 signes « $-$ ». 3 est impair. Le résultat est négatif.
$(-3)\cdot 7\cdot(-4)=84$	Il y a 2 signes « $-$ ». 2 est pair. Le résultat est positif.

13. Calculs avec les quatre opérations

Les priorités des opérations (PEMDAS) s'appliquent aussi avec les nombres relatifs.

Priorité des opérations

1. Parenthèses 2. Exposants 3. Multiplications et divisions 4. Additions et soustractions

À chaque étape, on calcule de gauche à droite.

Exemple 1 :

$$
\begin{aligned}
(-3)\cdot(+4)-(-10):(+2) &= && \text{On effectue d'abord } \cdot \text{ et } : \text{ (règle des signes).}\\
-12-(-5) &= && \text{On simplifie les signes.}\\
-12+5 &= && \text{Signes différents : } 12-5=7\text{, signe de 12.}\\
-7
\end{aligned}
$$

Exemple 2 :

$$
\begin{aligned}
5-2\cdot(-3+1) &= && \text{On calcule d'abord la parenthèse.}\\
5-2\cdot(-2) &= && \text{On effectue la multiplication.}\\
5-(-4) &= && \text{On simplifie les signes.}\\
5+4 &= && \text{On additionne.}\\
9
\end{aligned}
$$

Exemple 3 :

$$
\begin{aligned}
(+7)-(-2)\cdot(+3) &= && \text{On effectue d'abord la multiplication.}\\
(+7)-(-6) &= && \text{On simplifie les signes et on enlève le } + \text{ du premier nombre.}\\
7+6 &= && \text{On additionne.}\\
13
\end{aligned}
$$

Nombres relatifs - Lexique

Comparer
Déterminer lequel de deux nombres est le plus petit (ou s'ils sont égaux).

Distance à zéro
Distance entre un nombre et zéro sur la droite numérique. C'est un autre nom pour la valeur absolue.

Droite numérique
Droite graduée sur laquelle on représente les nombres. Ils augmentent de gauche à droite.

Écart
Distance qui sépare deux nombres sur la droite numérique.

Ensemble $\mathbb{Z}$
Ensemble de tous les nombres entiers relatifs : $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$

Nombre négatif
Nombre plus petit que zéro, précédé du signe $-$.

Nombre positif
Nombre plus grand que zéro, précédé du signe $+$ (souvent omis).

Nombre relatif
Nombre entier précédé d'un signe $+$ ou $-$, ou zéro.

Nombres opposés
Deux nombres à la même distance de zéro, mais de signes différents (par exemple $+5$ et -5).

Ordre croissant
Rangement des nombres du plus petit au plus grand.

Ordre décroissant
Rangement des nombres du plus grand au plus petit.

Règle des signes
Deux signes identiques donnent un $+$, deux signes différents donnent un $-$.

Signe
Symbole $+$ ou $-$ placé devant un nombre.

Valeur absolue
Valeur d'un nombre sans son signe. Elle se note entre deux barres verticales : $|-7| = 7$.